

COMPUTACIÓN EN LA NUBE



FRANCELLA ROJAS C

PROF. JOSÉ LUIS ARGUMOSA

UD1

PRÁCTICA 1

Tabla de contenido

EJERCICIO 1:	3
Explicad con vuestras palabras la diferencia entre IaaS, PaaS y SaaS. Poned un ejemplo comercial de cada uno de ellos, distintos de los que hemos visto en clase de teoría.....	3
EJERCICIO 2:	4
Explicad con vuestras palabras las principales diferencias entre nube pública, privada e híbrida. Investigad el modelo de despliegue concreto que utiliza una empresa de vuestra elección, el proveedor del servicio y justificad dicha decisión en base a criterios objetivos.	4
EJERCICIO 3:	6
Proponed brevemente (no más de 5 o 6 líneas) un negocio relacionado con desarrollo web. Investigad que soluciones comerciales en la nube podéis utilizar, considerando al menos dos niveles de servicio. Escoged una solución comercial para cada nivel e investigad los servicios que ofrece, así como el coste. Justificad vuestras decisiones en base a no menos de dos ventajas para cada servicio, así como dos inconvenientes. Cread un diagrama en el que expliquéis la interacción entre los diferentes niveles de servicio....	6
BIBLIOGRAFÍA	8



EJERCICIO 1:

Explicad con vuestras palabras la diferencia entre IaaS, PaaS y SaaS. Poned un ejemplo comercial de cada uno de ellos, distintos de los que hemos visto en clase de teoría.

IaaS (Infraestructura como Servicio) Me alquilan un ordenador vacío en un centro de datos (como alquilar un terreno sin construir). Me dan el espacio, la electricidad y la conexión a internet. Yo sería la responsable de instalar el sistema operativo (Windows, Linux), mis programas, configurar mi seguridad y ocuparme de las actualizaciones. Tengo el control total, pero requiere mucho trabajo técnico. (y supongo que por consiguiente empleados molestos o me tocará hacer mucho del trabajo).

Vi también por ahí que se basan en la virtualización (Máquinas Virtuales)

Ejemplos comerciales: AMAZON WEB SERVICES (AWS EC2), GOOGLE COMPUTE ENGINE

PaaS (Plataforma como Servicio) Me dan el ordenador ya listo con el sistema operativo y las herramientas de trabajo instaladas. Está pensado para programadores: ellos solo suben su código y la plataforma se encarga automáticamente de que funcione, de escalar si entran millones de usuarios y de las copias de seguridad.

Ejemplos comerciales: HEROKU, GOOGLE APP ENGINE

SaaS (Software como Servicio) Es el producto final listo para usar directamente en mi navegador o móvil. No me preocupo por cables, servidores, actualizaciones ni programación. Solo necesito un usuario y una contraseña para usar el servicio.

Ejemplos comerciales: NETFLIX, GMAIL, SPOTIFY, GOOGLE DRIVE



EJERCICIO 2:

- A. Explicad con vuestras palabras las principales diferencias entre nube pública, privada e híbrida.

Nube pública (como cuando uso el transporte público): Los servidores y las máquinas pertenecen a una gran empresa externa (como Amazon AWS, Google Cloud o Microsoft Azure). Esos equipos se comparten con otros usuarios y empresas, aunque cada uno tiene sus datos separados y protegidos.

Es la opción más barata para empezar, no tienes que comprar ordenadores caros y solo pagas por lo que usas...pero... tengo menos control sobre dónde y cómo se gestiona físicamente la máquina.

Nube privada (como si usara mi coche propio en lugar de transporte público):

Toda la infraestructura informática está dedicada exclusivamente a una sola empresa. Puede estar físicamente en un edificio de la propia empresa o contratada a un tercero, pero nadie más comparte esos recursos.

Tienes el control total, la máxima privacidad y cumples fácilmente con normativas legales estrictas, aunque entiendo que es muchísimo más cara de montar y de mantener, porque todo corre por cuenta de la empresa.

Nube híbrida (ni uno ni el otro, un buen término medio):

Es una combinación de las dos anteriores. La empresa utiliza su propia nube privada para guardar lo más confidencial o delicado, y aprovecha la nube pública cuando necesita potencia extra de cálculo o para tareas cotidianas. Ambas nubes están conectadas y se comunican entre sí.



- B. Investigad el modelo de despliegue concreto que utiliza una empresa de vuestra elección, el proveedor del servicio y justificad dicha decisión en base a criterios objetivos.



La empresa que he decidido investigar es NETFLIX ya que me parece impresionante como trabaja y el algoritmo que tiene.

Modelo de despliegue: Nube híbrida (con fuerte predominio de nube pública).

Proveedor principal: Amazon Web Services (AWS).

Por cómo cambia la demanda (adaptarse al momento):

A mí me parece que esta fue una de las razones principales. Si lo piensas, el uso de Netflix no es estable: yo creo que un viernes por la noche media España está viendo series a la vez, mientras que un martes por la mañana apenas hay tráfico. Supongo que ellos vieron que construir sus propios centros de datos para aguantar solo las horas punta no tenía sentido, porque tendrían miles de ordenadores carísimos apagados y cogiendo polvo el resto de la semana. Con Amazon Web Services (AWS), simplemente encienden o apagan máquinas virtuales según la gente que se conecte en cada momento. (según voy entiendo jeje)

Por ahorro de dinero y quebraderos de cabeza:

Yo creo que debido a los costes tan grandes que implica la informática a esa escala, prefirieron no pillarse los dedos. A mi modo de ver, es mucho más rentable pagarle a Amazon solo por los segundos exactos que usas sus servidores que gastarse una millonada en comprar naves, aire acondicionado industrial, piezas de repuesto y electricidad.

Para centrarse en lo suyo:

Supongo que en Netflix pensaron: «nuestro negocio no es arreglar cables ni cambiar discos duros rotos, sino hacer buenas series y que la app funcione perfecta». Al dejarle todo el trabajo pesado de los servidores a AWS, me da la impresión de que sus ingenieros pueden dedicar el 100 % de su tiempo a mejorar el algoritmo de recomendaciones y la plataforma.

Por qué considero que en la práctica es híbrida:

Investigando un poco, me he dado cuenta de que no todo está en la nube pública de Amazon. Yo entiendo que Netflix usa AWS para la parte del "cerebro" (gestionar los usuarios, los cobros, las listas y las recomendaciones). Pero claro, mover archivos de



películas en 4K gasta muchísimo ancho de banda; supongo que por eso crearon su propia red de servidores privados llamada *Open Connect*, que colocan directamente cerca de las teleoperadoras locales. A mi parecer, consiguieron la jugada perfecta: aprovechan la flexibilidad de la nube pública para gestionar su servicio y usan su propia infraestructura privada para que las películas carguen al instante sin saturar la red.

EJERCICIO 3:

Proponed brevemente (no más de 5 o 6 líneas) un negocio relacionado con desarrollo web. Investigad que soluciones comerciales en la nube podéis utilizar, considerando al menos dos niveles de servicio. Escoged una solución comercial para cada nivel e investigad los servicios que ofrece, así como el coste. Justificad vuestras decisiones en base a no menos de dos ventajas para cada servicio, así como dos inconvenientes. Cread un diagrama en el que expliquéis la interacción entre los diferentes niveles de servicio.

(Posdata: Profe en 5 o 6 líneas no me da la vida para lo que pide el ejercicio y justificarlo, con lo cual evidentemente me salté la regla, lo siento).



En la asignatura de Desarrollo de Interfaces Web (DIW) con Pablo diseñé la identidad visual y el prototipo de **NÉBULA**, una plataforma web orientada al transporte bajo demanda con vehículos aéreos urbanos (básicamente un "Uber de coches voladores"). Como me gustó mucho el concepto y el diseño que creé, he querido rescatar este proyecto para llevarlo al siguiente nivel y diseñar su arquitectura en la nube.

NÉBULA necesita una aplicación web en tiempo real donde los clientes reservan vuelos y ven la telemetría en directo (es decir, el seguimiento de datos a distancia: ubicación GPS en el mapa, velocidad, altitud y batería restante del vehículo), además de una infraestructura para gestionar usuarios, pagos y rutas de vuelo de forma escalable.

Para sostener este servicio he seleccionado dos niveles de servicio complementarios: **PaaS** (Plataforma como Servicio | Supabase Inc) para la aplicación web y el backend en tiempo real, y **SaaS** (Software como Servicio | Stripe Payments Europe, Ltd) para la pasarela de pagos y cobros seguros.

(AWS, a través de Supabase y Stripe)



1. Nivel PaaS: Supabase

Qué incluye y precio: Base de datos PostgreSQL, usuarios, funciones y datos en tiempo real (para rastrear el vehículo). Gratuito al inicio; plan de producción desde 25 \$/mes (unos 23 €).

Ventajas:

Tiempo real nativo: Muestra la ruta del auto volador al instante sin configurar servidores complejos.

Cero mantenimientos: Evita gestionar sistemas operativos o parches técnicos.

Inconvenientes:

Dependencia de proveedor: Cuesta trabajo migrar si usas a fondo sus herramientas exclusivas.

Costes imprevistos: La factura sube si el volumen de datos o tráfico se dispara.

2. Nivel SaaS: Stripe

Qué incluye y precio: Cobro seguro con tarjetas/móvil, facturación y antifraude. No tiene cuota fija: cobra 1,5 % + 0,25 € por cada viaje pagado con tarjeta europea.

Ventajas:

Seguridad legal (PCI-DSS): Stripe asume la custodia bancaria; no guardamos tarjetas en nuestra web.

Integración inmediata: Formularios prediseñados y listos para cobrar en minutos.

Inconvenientes:

Comisión por porcentaje: Si el volumen de ventas crece mucho, resulta más caro que una tarifa plana.

Control externo: La resolución de pagos bloqueados o errores depende al 100 % de su soporte.



BIBLIOGRAFÍA

Para el Ejercicio 1 (Modelos de servicio cloud: IaaS, PaaS y SaaS)

- **IBM Cloud Education.** (s. f.). *IaaS, PaaS, SaaS: ¿cuál es la diferencia?*. IBM. Recuperado de: [IaaS, PaaS, SaaS: ¿cuál es la diferencia? | IBM](#)
- **Microsoft Azure.** (s. f.). *¿Qué son IaaS, PaaS y SaaS?*. Microsoft Learn. Recuperado de: [¿Qué son IaaS, PaaS y SaaS? | Microsoft Azure](#)

Para el Ejercicio 2 (Modelos de despliegue y caso de estudio)

- **Amazon Web Services (AWS).** (s. f.). *Netflix on AWS: Case Studies, Videos, Innovator Stories*. AWS Solutions Library. Recuperado de: [Netflix on AWS: Case Studies, Videos, Innovator Stories](#)
- **Amazon Web Services (AWS).** (s. f.). *Nube híbrida con AWS: Información e infraestructura de despliegue*. Recuperado de: https://aws.amazon.com/es/hybrid/?utm_source

Para el Ejercicio 3 (Arquitectura web de NÉBULA: PaaS y SaaS)

- **Supabase Inc.** (s. f.). *Pricing & Fees: Planes, bases de datos y cálculo de costes*. Supabase Documentation. Recuperado de: [Pricing & Fees | Supabase](#)
- **Stripe Payments Europe, Ltd.** (s. f.). *Guía de integración de pagos y checkout seguro*. Recuperado de: https://docs.stripe.com/payments/checkout?utm_source
- **Supabase Inc.** (s. f.). *Supabase Realtime Guides: Transmisión y sincronización de datos*. Recuperado de: https://supabase.com/docs/guides/realtime?utm_source

